HEMODYNAMIC DISORDERS II – EMBOLISM, INFARCTION AND SHOCK

اضطرابات الدورة الدموية (2) – الصمات والاحتشاء والصدمة

Dr. Rasha A. AlSafi – Department of Pathology, Al-Ameed College of Medicine

د. رشا الصافي – قسم علم الأمراض، كلية الطب جامعة العميد

1. EMBOLISM AND PULMONARY THROMBOEMBOLISM | الصمات والانصمام الخثري الرئوي

Definition and Types of Emboli | تعريف الصمّة وأنواعها

An **embolus** is a **detached intravascular solid, liquid or gaseous mass** carried by the blood from its point of origin to a distant site, where it often causes **tissue dysfunction or infarction**.

الصمّة هي **كتلة صلبة أو سائلة أو غازية منفصلة داخل الأوعية** يحملها الدم من موضع نشأتها إلى موضع بعيد حيث تسبب غالباً **اختلال وظيفة النسيج أو احتشاءه**.

- The vast majority derive from a **dislodged thrombus**.

  تنشأ الغالبية العظمى من **خثرة منفصلة**.

- Less commonly: **fat droplets, bubbles of air or nitrogen, atherosclerotic debris (cholesterol emboli), tumor fragments, bits of bone marrow, amniotic fluid**.

  وأقل شيوعاً: **قطيرات دهنية، وفقاعات هواء أو نيتروجين، وحطام تصلب الشرايين (صمات الكوليسترول)، وشظايا ورمية، وقطع من نقي العظم، والسائل الأمنيوسي**.

Emboli lodge in vessels too small to let them pass, causing partial or complete occlusion. **Systemic embolization** causes **ischemic necrosis (infarction)** of downstream tissues; **pulmonary embolization** causes **hypoxia, hypotension and right-sided heart failure**.

تستقر الصمات في أوعية أصغر من أن تسمح بمرورها فتسبب انسداداً جزئياً أو كاملاً. و**الانصمام الجهازي** يسبب **نخراً إقفارياً (احتشاءً)** للأنسجة التالية؛ و**الانصمام الرئوي** يسبب **نقص الأكسجة وهبوط الضغط وقصور القلب الأيمن**.

Pulmonary Thromboembolism | الانصمام الخثري الرئوي

- **More than 95%** originate from **deep vein thrombi (DVT) in the deep leg veins proximal to the popliteal fossa**; emboli from lower-leg thrombi are uncommon.

  أكثر من 95% منها تنشأ من **خثرات الأوردة العميقة (DVT) في الساق فوق الحفرة المأبضية**؛ وصمات خثرات أسفل الساق غير شائعة.

- Fragments travel through progressively larger veins, **pass through the right side of the heart** and **arrest in the pulmonary vasculature**.

  تنتقل الشظايا عبر أوردة أكبر فأكبر و**تمر عبر الجانب الأيمن من القلب** ثم **تتوقف في الأوعية الرئوية**.

- Depending on size: **occlude the main pulmonary artery**, lodge at the bifurcation (**saddle embolus**) or pass into smaller branching arterioles. Multiple emboli are frequent; one embolus raises the risk of more.

  بحسب الحجم: **تسد الشريان الرئوي الرئيسي**، أو تستقر عند التفرع (**صمّة سرجية (saddle)**)، أو تمر إلى شرينات متفرعة أصغر. والصمات المتعددة شائعة؛ ومن أصيب بصمّة واحدة يزداد خطر إصابته بغيرها.

- Rarely an embolus passes through an atrial or ventricular defect into the systemic circulation: **paradoxical embolism**.

  نادراً ما تمر الصمّة عبر عيب أذيني أو بطيني إلى الدوران الجهازي: **الانصمام المتناقض (paradoxical)**.

Clinical and pathologic features:

الملامح السريرية والمرضية:

- **60-80%** are small and **clinically silent**; they organize and leave bridging **fibrous webs**.

  60 إلى 80% منها صغيرة **وصامتة سريرياً**؛ وتنتظم وتترك **شبكات ليفية جسرية**.

- A **large embolus** blocking a major pulmonary artery can cause **sudden death**.

  الصمّة الكبيرة التي تسد شرياناً رئوياً كبيراً قد تسبب **الموت المفاجئ**.

- Obstruction of **medium-sized arteries** with rupture of anoxic capillaries can cause **pulmonary hemorrhage**; **small end-arteriolar** branches usually cause **infarction**.

  انسداد **الشرايين متوسطة الحجم** مع تمزق الشعيرات المصابة بنقص الأكسجة قد يسبب **نزفاً رئوياً**؛ وانسداد الفروع **الشريانية الانتهائية الصغيرة** يسبب عادة **احتشاءً**.

- **Multiple emboli over time** cause **pulmonary hypertension and right ventricular failure (cor pulmonale)**.

  الصمات المتعددة عبر الزمن تسبب **ارتفاع الضغط الرئوي وقصور البطين الأيمن (القلب الرئوي)**.

Systemic Thromboembolism | الانصمام الخثري الجهازي

- **80%** arise from **intracardiac mural thrombi**: **two-thirds** are associated with **left ventricular infarcts** and **25%** with **dilated left atria** (e.g. mitral valve disease).

  80% منها تنشأ من **خثرات جدارية داخل القلب**: **ثلثاها** مرتبطة بـ**احتشاءات البطين الأيسر** و**25%** بـ**توسع الأذين الأيسر** (مثل مرض الصمام التاجي).

- The remainder: **aortic aneurysms, thrombi over ulcerated atherosclerotic plaques, fragmented valvular vegetations, and the venous system (paradoxical emboli)**; **10-15%** are of unknown origin.
  والباقي: **أم دم الأبهر، وخثرات فوق لويحات مصلّبة متقرحة، ونموات صمامية متفتتة، والجهاز الوريدي (صمات متناقضة)**؛ و**10 إلى 15%** مجهولة المنشأ.
- **Venous emboli lodge primarily in the lung; arterial emboli can travel anywhere**; their final site depends on the point of origin and relative flow rates.
  تستقر الصمات الوريدية خصوصاً في الرئة؛ أما الصمات الشريانية فيمكن أن تنتقل إلى أي مكان؛ ويعتمد موضعها النهائي على نقطة المنشأ ومعدلات الجريان النسبية.
- Common arteriolar sites: **lower extremities (75%)**, **central nervous system (10%)**; intestines, kidneys and spleen less common.
  المواضع الشريانية الشائعة: **الأطراف السفلية (75%)** و**الجهاز العصبي المركزي (10%)**؛ والأمعاء والكلى والطحال أقل شيوعاً.

The consequences depend on the **caliber of the occluded vessel, the collateral supply and the tissue's vulnerability to anoxia**.
تعتمد العواقب على **قطر الوعاء المسدود والتروية الرادفة وقابلية النسيج للتأثر بنقص الأكسجة**.

2. FAT, AMNIOTIC FLUID AND AIR EMBOLISM | الصمات الدهنية والسائل الأمنيوسي والهوائية

Fat Embolism | الصمّة الدهنية

- **Microscopic fat globules** enter the circulation after **soft tissue injury** or **rupture of marrow vascular sinusoids** (e.g. **long bone fracture**).
  تدخل **كريات دهنية مجهرية** الدوران بعد **إصابة الأنسجة الرخوة** أو **تمزق جيوب نقي العظم الوعائية** (مثل **كسر العظام الطويلة**).
- Fat and marrow embolism occurs in about **90%** of severe skeletal injury, but **fewer than 10%** show clinical findings; also common incidental findings after vigorous CPR.
  تحدث الصمّة الدهنية وصمّة نقي العظم في نحو **90%** من الإصابات الهيكلية الشديدة، لكن **أقل من 10%** تظهر عليهم علامات سريرية؛ وهي موجودة عرضاً بعد الإنعاش القلبي الرئوي العنيف.
- **Thrombocytopenia** from platelet adhesion to fat globules and aggregation or splenic sequestration; **anemia** from red cell aggregation and/or hemolysis; a **diffuse petechial rash** (20-50%) is a useful diagnostic feature.
  نقص الصفيحات بسبب التصاقها بالكريات الدهنية وتراصها أو احتباسها في الطحال؛ و**فقر الدم** بسبب تراص الكريات الحمراء و/أو انحلالها؛ و**الطفح النمشي المنتشر** (20 إلى 50%) ميزة تشخيصية مفيدة.
- **Pathogenesis: mechanical obstruction** of pulmonary and cerebral microvasculature (directly and by platelet aggregation) plus **biochemical injury**: fatty acid release causes toxic endothelial injury; platelet activation and granulocyte recruitment complete the vascular assault.
  الإمراضية: انسداد ميكانيكي للأوعية الدقيقة الرئوية والدماغية (مباشرة وبتراص الصفيحات) إضافة إلى **أذية كيميائية حيوية**: يسبب تحرر الأحماض الدهنية أذية بطانية سمية؛ ويكمل تنشيط الصفيحات وتجنيد المحببات الاعتداء الوعائي.

> Lipids dissolve in tissue-processing solvents, so demonstrating fat microglobules needs **frozen sections and fat stains**.
> تذوب الدهون في مذيبات معالجة الأنسجة، لذلك يتطلب إظهار الكريات الدهنية الدقيقة **مقاطع مجمدة وصبغات دهنية**.

Amniotic Fluid Embolism | الانصمام بالسائل الأمنيوسي

- An **uncommon but grave complication of labor and the immediate postpartum period** (**1 in 40,000 deliveries**); **mortality approaches 80%**, the most common cause of maternal death in the developed world.
  مضاعفة نادرة لكنها وخيمة للمخاض وفترة ما بعد الولادة مباشرة (1 من كل 40,000 ولادة)؛ و**تقترب وفياتها من 80%** وهي أشيع أسباب وفيات الأمهات في العالم المتقدم.
- Onset: **sudden severe dyspnea, cyanosis and hypotensive shock**, followed by **seizures and coma**; survivors develop **pulmonary edema and DIC** from thrombogenic substances in the amniotic fluid.
  البدء: **ضيق نفس شديد مفاجئ وزرقة وصدمة هبوطية**، يتبعها **نوبات صرع وغيبوبة**؛ ويصاب الناجون بـ**وذمة رئوية وتخثر منتشر داخل الأوعية (DIC)** بسبب مواد مخثِّرة في السائل الأمنيوسي.
- Cause: **entry of amniotic fluid into the maternal circulation** through tears in the placental membranes and/or **uterine vein rupture**; the damage results from **biochemical activation of the coagulation system and the innate immune system**.
  السبب: **دخول السائل الأمنيوسي إلى الدوران الأمومي** عبر تمزقات في أغشية المشيمة و/أو **تمزق وريد الرحم**؛ وينتج الضرر عن **التنشيط الكيميائي الحيوي لجهاز التخثر والجهاز المناعي الفطري**.
- Histology in the maternal pulmonary microcirculation: **squamous cells shed from fetal skin, lanugo hair, fat from vernix caseosa and mucin** from the fetal respiratory or GI tract; also marked **pulmonary edema, diffuse alveolar damage and systemic fibrin thrombi (DIC)**.
  النسج في الدوران الدقيق الرئوي للأم: **خلايا حرشفية متقشرة من جلد الجنين، وشعر زغبي (lanugo)، ودهن من الطلاء الجبني، ومخاط** من الجهاز التنفسي أو الهضمي للجنين؛ إضافة إلى **وذمة رئوية واضحة وأذية سنخية منتشرة وخثرات فيبرينية جهازية (DIC)**.

Air Embolism and Decompression Sickness | الصمّة الهوائية وداء الضغط

- **Gas bubbles** can coalesce and obstruct vascular flow causing **distal ischemic injury**; a small volume of air in a **coronary artery** or the **cerebral arterial circulation** can occlude flow with dire consequences.
  يمكن أن **تتجمع فقاعات الغاز** وتسد الجريان الوعائي مسببة **أذية إقفارية بعيدة**؛ وقد يسد حجم صغير من الهواء في **شريان إكليلي** أو **الدوران الشرياني الدماغي** الجريان بعواقب خطيرة.

- **Small venous gas emboli** generally have no deleterious effect; enough air entering the pulmonary circulation (**obstetric or laparoscopic procedures, chest wall injury**) causes **hypoxia**, and very large venous emboli may arrest in the heart and cause **death**.
  الصمات الغازية الوريدية الصغيرة لا أثر ضاراً لها عادة؛ أما دخول هواء كافٍ إلى الدوران الرئوي (**الإجراءات التوليدية أو بالمنظار أو إصابة جدار الصدر**) فيسبب **نقص الأكسجة**، وقد تتوقف الصمات الوريدية الكبيرة جداً في القلب وتسبب **الموت**.

Decompression sickness is a form of gas embolism caused by **sudden changes in atmospheric pressure**; **divers, underwater workers and people in unpressurized aircraft** who ascend rapidly are at risk. Breathing air at high pressure dissolves more **nitrogen** in blood and tissues; rapid ascent makes the nitrogen **bubble out of solution**, forming gas emboli that cause ischemia.
داء الضغط (decompression sickness) شكل من الانصمام الغازي ينتج عن **تغيرات مفاجئة في الضغط الجوي**؛ ويتعرض له **الغواصون والعاملون تحت الماء والأشخاص في الطائرات غير المضغوطة** عند الصعود السريع. فتنفس الهواء بضغط مرتفع يذيب مزيداً من **النيتروجين** في الدم والأنسجة؛ والصعود السريع يجعل النيتروجين **يتصاعد على شكل فقاعات** تكوّن صمات غازية تسبب الإقفار.

- **Lungs:** edema, hemorrhages, focal atelectasis or emphysema with respiratory distress (**"the chokes"**). **CNS:** mental impairment and sudden **coma**.
  الرئتان: وذمة ونزوف وانخماص بؤري أو انتفاخ مع ضيق تنفس (**"الاختناق (the chokes)"**). **الجهاز العصبي المركزي:** اضطراب عقلي و**غيبوبة** مفاجئة.

3. INFARCTION: CAUSES AND MORPHOLOGY | الاحتشاء: الأسباب والمورفولوجيا

Definition and Causes of Infarction | تعريف الاحتشاء وأسبابه

An **infarct** is an **area of ischemic necrosis caused by occlusion of the vascular supply** to the tissue. Examples: infarction of the **heart and brain** (a common and extremely important cause of clinical illness), **pulmonary infarction**, **bowel infarction (often fatal)** and **gangrene of distal extremities** in diabetics.
الاحتشاء هو **منطقة نخر إقفاري ناتجة عن انسداد التروية الدموية** للنسيج. أمثلة: احتشاء **القلب والدماغ** (سبب شائع ومهم جداً للمرض السريري)، و**الاحتشاء الرئوي**، و**احتشاء الأمعاء (غالباً مميت)**، و**الغرغرينا في الأطراف البعيدة** لدى مرضى السكري.

- **Most infarcts** result from **arterial obstruction**: **arterial thrombosis or embolism**.
  معظم الاحتشاءات ناتجة عن **انسداد شرياني**: **خثار أو انصمام شرياني**.
- Less common: **vasospasm**, expansion of an **atheroma by intraplaque hemorrhage**, **extrinsic compression** (tumor), **dissecting aortic aneurysm**, **edema within a confined space**.
  أقل شيوعاً: **تشنج الأوعية**، وتوسع **اللويحة المصلّبة بنزف داخلها**، و**الانضغاط الخارجي** (ورم)، و**أم دم الأبهر المسلخة**، و**الوذمة ضمن حيز محصور**.
- Uncommon: **vessel twisting** (testicular torsion, bowel volvulus), **traumatic vascular rupture**, **entrapment in a hernia sac**.
  غير شائعة: **التواء الوعاء** (التواء الخصية وانفتال الأمعاء)، و**التمزق الوعائي الرضحي**، و**الانحباس في كيس فتق**.

> Infarcts from **venous thrombosis** usually occur only in organs with a **single efferent vein** (e.g. **testis or ovary**).
> لا تحدث الاحتشاءات الناتجة عن **الخثار الوريدي** عادة إلا في الأعضاء التي لها **وريد صادر واحد** (مثل **الخصية أو المبيض**).

Red (Hemorrhagic) Versus White (Anemic) Infarcts | الاحتشاء الأحمر (النزفي) مقابل الأبيض (الإقفاري)

Infarcts are classified by **color** (amount of hemorrhage) and by the presence or absence of **microbial infection** (**septic or bland**).
تُصنَّف الاحتشاءات بحسب **اللون** (كمية النزف) وبحسب وجود **العدوى الميكروبية** أو غيابها (**إنتانية أو عقيمة**).

	Red (hemorrhagic) **أحمر (نزفي)**	**White (anemic)** **أبيض (إقفاري)**
When **متى**	**Venous occlusion** (ovarian torsion); **loose tissues** (lung) where blood can collect; tissues with **dual circulation** (lung, small intestine); **previously congested** tissue; when flow is **re-established** after infarction (e.g. angioplasty) **انسداد وريدي** (التواء المبيض)؛ **الأنسجة الرخوة** (الرئة) حيث يتجمع الدم؛ الأنسجة ذات **التروية المزدوجة** (الرئة والأمعاء الدقيقة)؛ الأنسجة **المحتقنة سابقاً**؛ وعند **عودة الجريان** بعد الاحتشاء (مثل رأب الأوعية)	**Arterial occlusions** in **solid organs with end-arterial circulation** (heart, spleen, kidney) where tissue density limits seepage of blood from adjoining vascular beds **انسدادات شريانية** في **أعضاء صلبة ذات تروية شريانية انتهائية** (القلب والطحال والكلية) حيث تحدّ كثافة النسيج من نضح الدم من الأسرة الوعائية المجاورة
Organs **الأعضاء**	**Lung, brain, gut, liver, ovary, testis** **الرئة والدماغ والأمعاء والكبد والمبيض والخصية**	**Kidney, heart, spleen** **الكلية والقلب والطحال**

- Shape: **wedge-shaped**, with the **occluded vessel at the apex** and the **organ periphery as the base**; lateral margins may be irregular.
  الشكل: **إسفيني، ويقع الوعاء المسدود عند القمة ومحيط العضو عند القاعدة**؛ وقد تكون الحواف الجانبية غير منتظمة.
- Acute infarct margins are **indistinct and slightly hemorrhagic**; with time a **narrow rim of hyperemia** from inflammation defines them. Infarcts in organs **without dual circulation** become **progressively paler and sharply defined**; **hemorrhagic infarcts are the rule in the lung and other spongy organs**.

حواف الاحتشاء الحاد **غير واضحة ونزفية قليلاً**؛ وبمرور الوقت **يحددها إطار ضيق من فرط التروية** الناتج عن الالتهاب. وتصبح الاحتشاءات في الأعضاء **بلا تروية مزدوجة أشحب وأكثر حدة**؛ و**الاحتشاءات النزفية هي القاعدة في الرئة والأعضاء الإسفنجية الأخرى**.

Histology, Repair and Septic Infarcts | النسج والإصلاح والاحتشاء الإنتاني

- The main histologic finding is **ischemic coagulative necrosis**. **Inflammation** starts along the margins **within a few hours** and is **well defined in 1-2 days**; then **repair** begins from the preserved margins.
  الموجود النسيجي الرئيسي هو **النخر التجلطي الإقفاري**. يبدأ **الالتهاب** عند الحواف **خلال ساعات** و**يتحدد جيداً خلال يوم إلى يومين**؛ ثم يبدأ **الإصلاح** من الحواف السليمة.
- Parenchymal regeneration can occur at the periphery where the stromal architecture is spared, but **most infarcts are replaced by a scar**. **The brain is an exception: liquefactive necrosis.**
  قد يحدث تجدد في المتن عند المحيط حيث بقيت البنية الدعامية سليمة، لكن **معظم الاحتشاءات يستبدلها ندب**. **الدماغ استثناء: نخر تميّعي.**
- **Septic infarct: infected cardiac valve vegetations embolize** or **microbes seed necrotic tissue**; the infarct becomes an **abscess** with greater inflammation and healing by organization and fibrosis.
  الاحتشاء الإنتاني: تنفصل نموات صمامات القلب المصابة بالعدوى كصمات أو **تستعمر الميكروبات النسيج النخري**؛ فيتحول الاحتشاء إلى **خراج** مع التهاب أشد وشفاء بالتنظم والتليف.

4. FACTORS INFLUENCING INFARCT DEVELOPMENT | العوامل المؤثرة في تطور الاحتشاء

Three Determinants | ثلاثة عوامل محددة

The effects of vascular occlusion range from **inconsequential to necrosis, organ dysfunction and sometimes death**, influenced by three variables:

تتراوح آثار انسداد الأوعية من **غير مهمة إلى نخر وخلل وظيفة العضو وأحياناً الموت**، وتتأثر بثلاثة متغيرات:

Factor العامل	Explanation الشرح
1. Anatomy of the vascular supply **أولاً: تشريح التروية الوعائية**	The presence of an **alternative blood supply** is the **most important factor**. **Lung** (pulmonary and bronchial arteries), **liver** (hepatic artery and portal vein) and **hand and forearm** (parallel ulnar and radial arteries) **resist infarction**; the **kidney and spleen** have **end-arterial circulations** and usually infarct وجود **تروية بديلة** هو **العامل الأهم**. **الرئة** (الشريانان الرئوي والقصبي) و**الكبد** (الشريان الكبدي والوريد البابي) و**اليد والساعد** (الشريانان الزندي والكعبري المتوازيان) **تقاوم الاحتشاء**؛ أما **الكلية والطحال** فلهما **تروية شريانية انتهائية** وتصابان عادة بالاحتشاء
2. Rate of occlusion **ثانياً: معدل الانسداد**	**Slowly developing occlusions** rarely cause infarction because **collateral circulation** can develop, e.g. the inter-arteriolar anastomoses linking the **three major coronary arteries** **الانسدادات بطيئة التطور** نادراً ما تسبب احتشاءً لأن **الدوران الرادف** يستطيع التطور، مثل المفاغرات بين الشرينات التي تربط **الشرايين الإكليلية الثلاثة الرئيسية**
3. Tissue vulnerability to hypoxia **ثالثاً: قابلية النسيج لنقص الأكسجة**	**Neurons** are irreversibly damaged after only **3-4 minutes**; **myocardial cells** die after **20-30 minutes**; fibroblasts in the myocardium stay viable for **many hours** **العصبونات** تتضرر بشكل لا عكوس بعد **3 إلى 4 دقائق** فقط؛ و**خلايا العضلة القلبية** تموت بعد **20 إلى 30 دقيقة**؛ والأورومات الليفية في العضلة القلبية تبقى حية **ساعات طويلة**

5. SHOCK: TYPES AND SEPTIC SHOCK | الصدمة: أنواعها والصدمة الإنتانية

Definition and Types of Shock | تعريف الصدمة وأنواعها

Shock is a state in which **diminished cardiac output or reduced effective circulating blood volume impairs tissue perfusion** and leads to **cellular hypoxia**. At first cell injury is **reversible**; **prolonged shock leads to irreversible injury and is often fatal**. It may complicate **severe hemorrhage, extensive trauma, burns, myocardial infarction, pulmonary embolism and microbial sepsis**.

الصدمة حالة **ينقص فيها النتاج القلبي أو الحجم الفعّال للدم الدائر فيضعف ذلك تروية الأنسجة** ويؤدي إلى **نقص أكسجة خلوي**. وتكون أذية الخلايا في البداية **عكوسة**؛ أما **الصدمة المطولة فتؤدي إلى أذية لا عكوسة وكثيراً ما تكون مميتة**. وقد تُعقَّد **النزف الشديد والرضوض الواسعة والحروق واحتشاء العضلة القلبية والانصمام الرئوي والإنتان الجرثومي**.

Type النوع	Mechanism الآلية
Cardiogenic **قلبية المنشأ**	**Low cardiac output from myocardial pump failure**: myocardial damage (infarction), ventricular arrhythmias, extrinsic compression (**cardiac tamponade**) or outflow obstruction (e.g. pulmonary embolism) **نتاج قلبي منخفض بسبب فشل مضخة العضلة القلبية**: تلف العضلة القلبية (احتشاء)، واضطرابات النظم البطينية، والانضغاط الخارجي (**السطام القلبي**) أو انسداد المخرج (مثل الانصمام الرئوي)

Type النوع	Mechanism الآلية
Hypovolemic **نقص الحجم**	**Low cardiac output from loss of blood or plasma volume** (hemorrhage, fluid loss from vomiting, diarrhea, burns, trauma) **نتاج قلبي منخفض بسبب فقد حجم الدم أو البلازما** (النزف، وفقد السوائل بالإقياء والإسهال والحروق والرضوض)
Septic **إنتانية**	Triggered by **microbial infection** with **SIRS**: a massive outpouring of inflammatory mediators causes **arterial vasodilation, vascular leakage and venous pooling** → tissue hypoperfusion, cellular hypoxia, organ dysfunction and failure تُطلقها **العدوى الميكروبية** مع **متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS)**: يسبب الانهمار الهائل للوسائط الالتهابية **توسع الشرايين وتسرب الأوعية وتجمع الدم في الأوردة** ← نقص تروية الأنسجة ونقص الأكسجة الخلوي وخلل الأعضاء وفشلها
Neurogenic **عصبية المنشأ**	Loss of vascular tone from **anesthesia** or **spinal cord injury** فقد المقوية الوعائية بسبب **التخدير** أو **إصابة الحبل الشوكي**
Anaphylactic **أرجية (تأقية)**	Systemic vasodilation and increased permeability from an **IgE-mediated hypersensitivity** reaction توسع وعائي جهازي وزيادة النفوذية بسبب تفاعل **فرط حساسية متواسط بـ IgE**

> **SIRS** may be triggered by infection, burns, trauma and pancreatitis.
>
> قد تُطلَق **SIRS** بسبب العدوى أو الحروق أو الرضوض أو التهاب البنكرياس.

Pathogenesis of Septic Shock | إمراضية الصدمة الإنتانية

Septic shock is most often triggered by **Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria and fungi**. Microbial products activate **macrophages, neutrophils, dendritic cells, endothelial cells and complement**, and the **factor XII procoagulant pathway** (microvascular thrombi, DIC); these initiate inflammatory responses that interact to cause **septic shock and multi-organ failure**.

تحدث الصدمة الإنتانية غالباً بسبب **البكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام والفطريات**. وتنشّط المنتجات الميكروبية **البلاعم والعدلات والخلايا التغصنية والخلايا البطانية والمتممة** و**المسار المخثِّر للعامل XII** (خثرات في الأوعية الدقيقة وDIC)؛ وتطلق هذه استجابات التهابية تتفاعل معاً لتسبب **الصدمة الإنتانية وفشل الأعضاء المتعدد**.

- **1. Inflammatory and counter-inflammatory responses:** microbial wall components engage receptors on innate cells; **TNF, IL-1, IFN-γ, IL-12, IL-18 and HMGB1** are produced, with elevated **C-reactive protein and procalcitonin**, **reactive oxygen species, prostaglandins and platelet-activating factor (PAF)**; complement gives **anaphylatoxins C3a and C5a, the chemotactic C5a and the opsonin C3b**. The hyperinflammatory state triggers **immunosuppression** (shift from TH1 to TH2 cytokines, anti-inflammatory mediators such as soluble TNF receptor, IL-1 receptor antagonist and IL-10, **lymphocyte apoptosis**, **anergy**), so patients oscillate between both states and become prone to **superinfections**.

  أولاً: الاستجابات الالتهابية ومضادة الالتهاب: تلتقط مستقبلات الخلايا الفطرية مكونات جدار الميكروبات؛ فتُنتج **TNF** و**IL-1** و**IFN-γ** و**IL-12** و**IL-18** و**HMGB1** مع ارتفاع **بروتين C التفاعلي** و**البروكالسيتونين** و**أنواع الأكسجين التفاعلية** و**البروستاغلاندينات** و**عامل تنشيط الصفيحات (PAF)**؛ وتعطي المتممة **الذيفانات التأقية C3a** و**C5a** و**العامل الكيميائي الجاذب C5a** و**المُبسّن C3b**. وتطلق حالة فرط الالتهاب **كبتاً مناعياً** (تحول من سيتوكينات TH1 إلى TH2، ووسائط مضادة للالتهاب مثل مستقبل TNF الذائب ومضاد مستقبل IL-1 وIL-10، و**استماتة اللمفاويات**، و**فقد الاستجابة (anergy)**)، فيتأرجح المرضى بين الحالتين ويصبحون عرضة لـ**العدوى الفوقية**.

- **2. Endothelial activation and injury:** cytokines **loosen endothelial tight junctions**, causing **widespread vascular leakage and protein-rich edema** that impedes perfusion; activated endothelium **upregulates nitric oxide (NO)** and vasoactive mediators (C3a, C5a, PAF), causing **smooth muscle relaxation and hypotension**.

  ثانياً: تنشيط البطانة وأذيتها: تُرخي السيتوكينات **الوصلات المحكمة بين الخلايا البطانية** مسببة **تسرباً وعائياً واسعاً ووذمة غنية بالبروتين** تعيق التروية؛ وتزيد البطانة المنشَّطة **إنتاج أكسيد النيتريك (NO)** والوسائط الفعالة وعائياً (C3a وC5a وPAF) مسببة **ارتخاء العضلات الملساء وهبوط الضغط**.

- **3. Procoagulant state: DIC in up to half of septic patients**; consumption of coagulation factors and platelets leads to **bleeding and hemorrhage**.

  ثالثاً: الحالة المخثِّرة: DIC في ما يصل إلى نصف المرضى الإنتانيين؛ ويؤدي استهلاك عوامل التخثر والصفيحات إلى **نزف**.

- **4. Metabolic abnormalities: insulin resistance and hyperglycemia** (TNF, IL-1, glucagon, growth hormone, glucocorticoids and catecholamines drive gluconeogenesis; cytokines impair **GLUT-4**); hyperglycemia **decreases neutrophil function** and increases endothelial adhesion molecule expression; an early **glucocorticoid surge** may be followed by **adrenal insufficiency** (including **Waterhouse-Friderichsen syndrome** from DIC-related adrenal necrosis); hypoxia gives **lactic acidosis**.

  رابعاً: الشذوذات الاستقلابية: مقاومة الإنسولين وفرط سكر الدم (يدفع TNF وIL-1 والغلوكاغون وهرمون النمو والجلوكوكورتيكويدات والكاتيكولامينات استحداث الغلوكوز؛ وتضعف السيتوكينات **GLUT-4**)؛ ويقلل فرط السكر **وظيفة العدلات** ويزيد التعبير عن جزيئات الالتصاق في البطانة؛ وقد يتبع **اندفاع الجلوكوكورتيكويدات** المبكر **قصور في الكظر** (منه **متلازمة واترهاوس-فريدريكسن** الناتجة عن نخر الكظر المرتبط بـ DIC)؛ ونقص الأكسجة يعطي **حماض لبني**.

- **Organ dysfunction:** reduced oxygen and nutrient delivery (**systemic hypotension, interstitial edema, small vessel thrombosis**), **mitochondrial damage** impairing oxygen use, and cytokines that **reduce myocardial contractility** and increase vascular permeability; endothelial injury can cause **ARDS**; the **kidneys, liver, lungs and heart** fail and the patient may die.

  اختلال الأعضاء: نقص إيصال الأكسجين والمغذيات (**هبوط الضغط الجهازي**، **والوذمة الخلالية**، **وخثار الأوعية الصغيرة**)، و**تلف الميتوكوندريا** الذي يعيق استخدام الأكسجين، وسيتوكينات **تُنقص انقباضية العضلة القلبية** وتزيد نفوذية الأوعية؛ وقد تسبب أذية البطانة **متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)**؛ فتفشل **الكلى والكبد والرئتان والقلب** وقد يموت المريض.

> **Outcome** depends on the extent and virulence of the infection, the host's immune status, co-morbid conditions and the pattern and level of mediator production. **Superantigens** (secreted bacterial proteins) cause a similar syndrome, e.g. **toxic shock syndrome**.

يعتمد **الإنذار** على مدى العدوى وضراوتها وحالة مناعة المضيف والأمراض المرافقة ونمط الوسائط ومستواها. وتسبب **المستضدات الفائقة** (بروتينات جرثومية مفرّزة) متلازمة مشابهة مثل **متلازمة الصدمة السمية**.

6. STAGES, MORPHOLOGY AND CLINICAL COURSE OF SHOCK | مراحل الصدمة ومورفولوجيتها وسيرها السريري

Stages of Shock | مراحل الصدمة

Stage المرحلة	Features الملامح
I. Initial non-progressive **أولاً: الأولية غير المتقدمة**	**Reflex compensatory mechanisms** maintain vital organ perfusion: **baroreceptor reflexes, catecholamine release, renin-angiotensin activation, ADH release, generalized sympathetic stimulation → tachycardia, peripheral vasoconstriction, renal fluid conservation**; cutaneous vasoconstriction causes **cool, pale skin** تحافظ **آليات التعويض المنعكسة** على تروية الأعضاء الحيوية: **منعكسات المستقبلات الضغطية، وإطلاق الكاتيكولامينات، وتنشيط الرينين-أنجيوتنسين، وإطلاق هرمون ADH، والتنبيه الودي المعمم ← تسرع القلب وتضيق الأوعية المحيطية وحفظ الكلى للسوائل**؛ ويسبب تضيق أوعية الجلد **برودة الجلد وشحوبه**
II. Progressive **ثانياً: المتقدمة**	**Tissue hypoperfusion** with widespread hypoxia: **anaerobic glycolysis and lactic acidosis** lower tissue pH and blunt the vasomotor response; **arterioles dilate and blood pools** in the microcirculation, worsening cardiac output and risking endothelial anoxic injury and **DIC**; vital organs begin to fail **نقص تروية الأنسجة** مع نقص أكسجة واسع: **الحلّ السكري اللاهوائي والحماض اللبني** يخفضان pH النسيج ويضعفان الاستجابة الحركية الوعائية؛ **وتتوسع الشرينات ويتجمع الدم** في الدوران الدقيق مما يزيد سوء النتاج القلبي ويعرّض الخلايا البطانية لأذية نقص الأكسجة و**DIC**؛ وتبدأ الأعضاء الحيوية بالفشل
III. Irreversible **ثالثاً: اللاعكوسة**	Severe cell and tissue injury (**lysosomal enzyme leakage**), worsening myocardial function, possible **bacteremic shock** from ischemic bowel flora, **renal failure** and death, even if hemodynamic defects are corrected أذية خلوية ونسيجية شديدة (**تسرب الإنزيمات الليزوزومية**)، وتدهور وظيفة العضلة القلبية، وربما **صدمة بتجرثم الدم** من فلورا الأمعاء الإقفارية، و**فشل كلوي** ثم الموت، حتى لو صُححت الاضطرابات الديناميكية الدموية

Morphology and Clinical Course | المورفولوجيا والسير السريري

- The effects are those of **hypoxic injury from hypoperfusion and microvascular thrombosis**. The **brain, heart, kidneys, adrenals and GI tract** are most commonly involved; **fibrin thrombi** are most readily seen in **kidney glomeruli**.
  الآثار هي آثار **أذية نقص الأكسجة الناتجة عن نقص التروية والخثار في الأوعية الدقيقة**. وأكثر الأعضاء إصابة **الدماغ والقلب والكلى والكظر والجهاز الهضمي**؛ وتُرى **الخثرات الفيبرينية** بأوضح شكل في **كبيبات الكلية**.
- **Lungs** resist hypoxic injury in hypovolemic shock after hemorrhage, but **sepsis or trauma** can cause **diffuse alveolar damage ("shock lung")**. Except for neuronal and cardiomyocyte loss, affected tissues can recover completely if the patient survives.
  الرئتان تقاومان أذية نقص الأكسجة في صدمة نقص الحجم بعد النزف، لكن **الإنتان أو الرضح** قد يسبب **أذية سنخية منتشرة ("رئة الصدمة")**. وباستثناء فقد العصبونات والخلايا العضلية القلبية، يمكن للأنسجة المصابة أن تتعافى تماماً إذا نجا المريض.

Shock الصدمة	Clinical course السير السريري
Hypovolemic and cardiogenic **نقص الحجم والقلبية**	**Hypotension, weak rapid pulse, tachypnea, cool clammy cyanotic skin** **هبوط الضغط، ونبض ضعيف سريع، وتسرع التنفس، وجلد بارد رطب أزرق**
Septic **الإنتانية**	Skin may be **warm and flushed** from peripheral vasodilation قد يكون الجلد **دافئاً محمراً** بسبب توسع الأوعية المحيطية